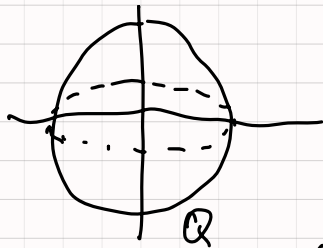


3.6 Uma esfera condutora maciça de raio R tem centro na origem de um sistema de coordenadas xyz . Uma carga total Q é distribuída uniformemente sobre a superfície da esfera. Considerando, como é comum, que o potencial elétrico seja nulo a uma distância infinita, qual é o potencial elétrico no centro da esfera condutora?

- a) nulo c) $Q/2\pi\epsilon_0 R$
 b) $Q/\epsilon_0 R$ d) $Q/4\pi\epsilon_0 R$



• Esfera maciça condutora.

- Qual o Potencial dentro da esfera condutora?

- Problema direto da Potencial elétrica

- Sabemos que o interior da esfera é equipotencial, dessa forma precisamos calcular apenas o trabalho do infinito até a superfície da esfera.

$$V = W_R - W_\infty = - \int_\infty^R \vec{E} \cdot d\vec{l}, \quad \text{Fora da esfera temos} \quad \vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

- Assim

$$V = - \int_\infty^R \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_\infty^R \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_\infty^R = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{R} - \left(-\frac{1}{\infty} \right) \right]$$

$$= + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} ; \text{ Alternativa d } \square$$